两项调整的精确处理：时间协方差与 quanto 密度

索吾林

衍生品：合约、模型与市场 第 30 章把每一项调整都归结为同一次计算：找出使某变量的远期值成为无偏期望的那个测度，找出收益实际所要求的那个测度，写出两者之间的密度，再取协方差。本附注取其中两个情形，把这次计算在不使用本章所允许的捷径的情况下做完。第一部分去掉时间调整中的线性化：精确结果是与贴现因子而非与利率的协方差，被丢掉的首项是一个共偏度，而市场报价所用的指数形式，在贴现因子服从对数正态时并非修辞，而是精确成立。这一点还被量化了——在本章自己的例子上，一阶公式把调整低估了 6.5%，而且误差只朝一个方向。第二部分严格用计价单位变换推导 *quanto* 漂移，把第 30.6 节用 *Itô* 乘积法则绕开的那个密度摆出来。该密度正比于汇率的倒数，这正是 $\mu_V = r_f - \rho\sigma_V\sigma_S$ 中负号的来源；把这一倒置方向搞反是该推导中最常见的错误，而一句话的符号检验就能抓住它。

第一部分　去掉线性化的时间调整

1　精确的陈述

在 Q^{T^*} 下工作，记

$$D \;=\; P(T^*,T), \qquad D_0 \;=\; \frac{P(0,T)}{P(0,T^*)} \;=\; \frac{1}{1+y_0\tau}$$

分别为递延期 $[T^*,T]$ 上的贴现因子及其今日远期值。由于 $P(t,T)/P(t,T^*)$ 是可交易资产与计价单位之比，故精确地有 $E^{T^*}[D] = D_0$；而第 30 章式 (30.4) 的密度在 T^* 处取值为

$$\Lambda \;=\; \frac{D}{D_0} \;=\; \frac{1+y_0\tau}{1+y\tau}, \qquad E^{T^*}[\Lambda] = 1$$

因此

$$E^{T}[V(T^*)] \;=\; E^{T^*}[V\Lambda] \;=\; \frac{E^{T^*}[VD]}{D_0} \;=\; V_0 \;+\; \frac{\mathrm{Cov}^{T^*}(V,D)}{D_0} \tag{TN30.1}$$

其中没有任何近似。**协方差是与贴现因子的，不是与利率的。**这就是第 30 章的式 (30.6)；下面讲的是本章没有用它做的事。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

2　近似在哪里进入

第 30 章把 $\mathrm{Cov}(V, D)$ 换成了与利率的协方差。记 $\Delta = y - y_0$，把 $\Lambda = 1/(1+u)$ 按 $u = \tau\Delta/(1 + y_0\tau)$ 展开，

$$\Lambda \;=\; 1 \;-\; \frac{\tau\Delta}{1 + y_0\tau} \;+\; \frac{\tau^2\Delta^2}{(1 + y_0\tau)^2} \;-\; \cdots$$

于是

$$E^T[V] - V_0 \;=\; \underbrace{-\frac{\tau}{1 + y_0\tau}\,\mathrm{Cov}^{T^*}(V, y)}_{\text{第 30 章的 (30.7)}} \;+\; \frac{\tau^2}{(1 + y_0\tau)^2}\,\mathrm{Cov}^{T^*}\left(V, \Delta^2\right) \;-\; \cdots \tag{TN30.2}$$

被丢掉的首项是一个*共偏度*：V 与利率变动*平方*之间的协方差。它关于 $\tau\sigma_y$ 是二阶的，这就是为什么该近似在递延期短时很好，而随递延期或利率波动率增大而变差。

3　指数形式何时精确

第 30 章的式 (30.8) 通常被当作 (30.7) 的一种修辞性改写。它不止如此。若 V 与 D 在 Q^{T^*} 下联合对数正态、且 $E[V] = V_0$、$E[D] = D_0$，则 $E[VD] = V_0 D_0 \exp(\rho_{VD}\,\sigma_V\sigma_D T^*)$，代入 (TN30.1) 得

$$\boxed{E^T[V(T^*)] \;=\; V_0 \exp(\rho_{VD}\,\sigma_V\,\sigma_D\,T^*)} \tag{TN30.3}$$

这是*精确*的，其中 σ_D 为贴现因子的波动率，ρ_{VD} 为它与 V 的相关系数。第 30 章的指数恰是它加上如下一阶换算

$$\frac{dD}{D} = -\frac{\tau\,dy}{1 + y\tau} \quad\Longrightarrow\quad \sigma_D \approx \frac{y_0\tau}{1 + y_0\tau}\,\sigma_y, \qquad \rho_{VD} \approx -\rho$$

逐项重现出 $-\rho\,\sigma_V\sigma_y y_0\tau T^*/(1+y_0\tau)$。所以在贴现因子这一参数化下，指数形式是精确的；近似完全落在「用利率的波动率与相关系数去表达 σ_D 与 ρ_{VD}」这一步上。

4　代价有多大

取第 30 章第一个例子的参数：$V_0 = 4.00\%$、$\sigma_V = 20\%$、$y_0 = 4.00\%$、$\sigma_y = 20\%$、$\rho = 0.7$、$T^* = 5$、$\tau = 0.25$。

若贴现因子对数正态。　则 $\sigma_D = 0.0019802$、$\rho_{VD} = -0.7$，由 (TN30.3) 得指数 -0.00138614、$E^T[V] = 3.9945\%$——与本章答案在十位小数上完全一致，因为在这一假定下本章的公式*就是* (TN30.3)。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

若利率对数正态。 则 $D = 1/(1+y\tau)$ 不是对数正态，必须对 (TN30.1) 作积分。固定利率的中位数使 $E[D] = D_0$ 精确成立，得

	精确	本章的 (30.8)
$E^T[V]$	3.9941%	3.9945%
调整	−0.5928 bp	−0.5541 bp

该近似把调整低估了其自身的 6.5%——在这笔交易上约为 0.04 个基点。

差距如何增长。 固定 $T^* = 5$、$\rho = 0.7$、$\sigma_V = 20\%$：

σ_y	τ	精确 (bp)	(30.8) (bp)	误差
20%	0.25	−0.5928	−0.5541	−6.5%
20%	1.00	−2.2780	−2.1481	−5.7%
20%	2.00	−4.3332	−4.1267	−4.8%
40%	0.25	−1.2571	−1.1074	−11.9%
40%	1.00	−4.6843	−4.2846	−8.5%
40%	2.00	−8.6655	−8.2109	−5.2%
60%	0.25	−1.9529	−1.6599	−15.0%
60%	1.00	−6.9125	−6.4096	−7.3%
60%	2.00	−12.3730	−12.2529	−1.0%

误差主要由利率波动率而非递延期长度决定：在 $\sigma_y = 60\%$、季度递延时，一阶公式漏掉了调整的约六分之一；而在 20% 时，无论 τ 取多少都在几个百分点以内。符号从不改变——近似总是低估——这一点要紧，因为正如第 30.7 节所说，被略去的调整会使每一笔受影响的交易朝同一方向偏，被低估的调整同样如此。

第二部分　严格用计价单位变换推导 quanto 调整

5　要证明什么

设有本币与外币两个经济体。记 $B_d(t)$、$B_f(t)$ 为两个货币市场账户，均从 1 出发、各按自身短期利率增值；记 $S(t)$ 为汇率，表示为*每单位外币折合多少本币*。设 $V(t)$ 为某项不支付收益的可交易外币资产的外币价格，且

$$\frac{dV}{V} = \mu_V\,dt + \sigma_V\,dW_V, \qquad \frac{dS}{S} = \mu_S\,dt + \sigma_S\,dW_S, \qquad dW_V\,dW_S = \rho\,dt \tag{TN30.4}$$

一份 quanto 以合约约定的汇率、用本币支付 $V(T)$ 的某个函数。为它估值需要 V 在本币风险中性测度 Q^d 下的分布，而已知的是它在外币测度 Q^f 下的分布

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

——在后者中 V 只是一项普通的可交易资产。要确立的结论是

$$\mu_V = r_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S \qquad (\text{在} Q^d \text{ 下}) \tag{TN30.5}$$

6 两个计价单位

测度由其计价单位命名，因此第一步是说清这两个测度各自除以哪一项资产。Q^d 是与 B_d 相配的测度：任何可交易的本币价格除以 B_d 都是 Q^d 下的鞅。

Q^f 则需要先作一个观察，才能用本币的语言命名。外币货币市场账户本身不是本币资产，但它的本币价值是：本币投资者可以买入外币并按外币短期利率滚动，该头寸价值为

$$N(t) \;=\; S(t)\,B_f(t) \tag{TN30.6}$$

单位本币。因此 N 是一项严格为正的可交易本币资产，而与它相配的测度恰好就是 Q^f：一项外币可交易价格 X 的本币价值为 XS，且

$$\frac{X(t)S(t)}{N(t)} = \frac{X(t)S(t)}{S(t)B_f(t)} = \frac{X(t)}{B_f(t)}$$

于是「本币资产除以 N」这些比值，正好就是 Q^f 所要求成为鞅的「外币资产除以 B_f」。外币风险中性测度，就是以 SB_f 为计价单位的本币测度。关于外币经济体，不需要再知道别的。

7 密度

计价单位变换定理说：对两个计价单位 M 与 N，记 Q^M、Q^N 为它们各自诱导的测度，则

$$\left.\frac{dQ^M}{dQ^N}\right|_{\mathcal{F}_t} \;=\; \frac{M(t)\,/\,M(0)}{N(t)\,/\,N(0)} \tag{TN30.7}$$

此处目标测度是 Q^d，故 $M = B_d$；源测度是 Q^f，由 (TN30.6) 知 $N = SB_f$。取 $B_d(0) = B_f(0) = 1$，

$$\boxed{\Lambda_t \;=\; \left.\frac{dQ^d}{dQ^f}\right|_{\mathcal{F}_t} \;=\; \frac{B_d(t)}{S(t)\,B_f(t)}\cdot S(0)} \tag{TN30.8}$$

这个分式哪一项在上，就是整个推导的关键。Λ 正比于 $1/S$，而不是 S：转到本币测度，意味着除以那个外币账户的本币价值。倒过来写得到的是 dQ^f/dQ^d，用它会把 (TN30.5) 的符号弄反。第 9 节给出无需重做代数即可抓住该错误的检验。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

8 Girsanov

先设两个短期利率为确定性的；第 10 节去掉这一假定。此时 B_d 与 B_f 不贡献随机性，(TN30.8) 化为

$$\Lambda_t = e^{(r_d - r_f)t}\,\frac{S(0)}{S(t)} \tag{TN30.9}$$

在 Q^f 下，从外币一侧看到的汇率 $X = 1/S$（每单位本币折合多少外币）满足

$$\frac{dX}{X} = (r_f - r_d)\,dt + \sigma_S\,dW_X^f$$

其理由与「S 在 Q^d 下漂移为 $r_d - r_f$」完全对称：本币账户一经折算，就是一项外币可交易资产。代入 (TN30.9) 得

$$\frac{d\Lambda}{\Lambda} = \sigma_S\,dW_X^f \tag{TN30.10}$$

漂移项消失了——它必须消失，因为 Radon–Nikodym 导数在其出发的那个测度下是鞅；这一消去本身就是对 (TN30.8) 的一次检验。

Girsanov 定理现在可以直接由密度的波动率读出漂移的改变。对任一过程 Y，其 Q^d 下的漂移比 Q^f 下的漂移多出 Y 与 Λ 的瞬时协变差（按各自的单位计）：

$$\mu_Y^d \;=\; \mu_Y^f \;+\; \frac{1}{Y\Lambda}\,\frac{d\langle Y, \Lambda\rangle}{dt} \tag{TN30.11}$$

把它用到 V 上。在 Q^f 下，外币资产赚取外币短期利率，即 $\mu_V^f = r_f$。至于协变差：$X = 1/S$ 与 S 反向变动，故 dW_X^f 与 dW_V 的相关系数为 $-\rho$，于是由 (TN30.10)

$$\frac{1}{V\Lambda}\,\frac{d\langle V, \Lambda\rangle}{dt} = \sigma_V\,\sigma_S\,(-\rho) = -\rho\,\sigma_V\sigma_S$$

代入 (TN30.11) 即得 (TN30.5)：

$$\mu_V = r_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S \qquad (\text{在} Q^d \text{ 下})$$

全程没有用乘积法则，没有代入抛补利率平价，也没有诉诸对冲论证——只有计价单位、把它变成密度的那条定理，以及 Girsanov。

9 符号检验

代数可以信也可以不信，但符号一句话就能定下来；而且这一检验值得拥有，因为 (TN30.8) 的倒置正是最容易出错的一步。

设 $\rho > 0$：外币资产偏高之时，恰好也是外币以本币计偏贵之时。卖出 quanto 的交易商必须持有该资产，且资产上涨时持有更多——于是总在外币昂贵时买入外币。这是一项成本，而且反复发生；对冲方的成本，就意味着该资产可被假定赚取的收益要相应减少。因此漂移必须落在 r_f 之下，这正是 (TN30.5) 所说的，也正是 $\Lambda \propto 1/S$ 所给出的。若把密度取成正比于 S，协变差就会是 $+\rho\sigma_V\sigma_S$，漂移将高于 r_f——等于为一项成本发奖金。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

10 随机利率

上面除了由 (TN30.8) 走到 (TN30.9) 那一步之外，没有任何地方用到利率确定性。对 (TN30.8) 取对数，

$$d\ln\Lambda = d\ln B_d - d\ln S - d\ln B_f$$

可见密度的扩散项是 $-\sigma_S\,dW_S$ 再加上两个账户各自的贡献，而 (TN30.11) 会为每一项各添一个协方差。账户确定性时只剩第一项，(TN30.5) 精确成立；利率随机时，quanto 漂移会多出资产与各账户之间的协方差，其结构与第一部分的时间调整完全相同。实务中，对股票 quanto 而言这些项相对 $\rho\sigma_V\sigma_S$ 是二阶的，通常略去；但对写在利率上的 quanto 就不是，交叉货币交易台用的正是完整表达式。

11 quanto 远期

漂移一旦知道，远期只需一行——这也是第 30 章为何紧接着就给出它。在 Q^d 下资产按 $\mu_V = r_f - \rho\sigma_V\sigma_S$ 增长，故

$$E^d[V(T)] = V(0)\,e^{(r_f-\rho\sigma_V\sigma_S)T}$$

而普通的外币远期为 $F_0^f = V(0)e^{r_fT}$。相除即得

$$F_0^{\text{quanto}} \;=\; F_0^f\,e^{-\rho\,\sigma_V\sigma_S\,T} \tag{TN30.12}$$

这就是本章的结果。quanto 期权随后用 Black 公式在 F_0^{quanto} 上定价，并按本币利率贴现——测度变换的全部工作都已经做在这个远期里了。

12 两部分的共同之处

第一部分从一个密度出发，问把它线性化要付出多少代价；第二部分从一个计价单位出发，问这个密度该哪一面朝上。两者是同一种纪律：调整是与某个明确对象的协方差，而这个对象值得在被近似之前先写下来。第 30 章为 quanto 所作的 Itô 论证，是令两项可交易本币资产的漂移都等于 r_d 再解出 (TN30.5)——那是一次验证，它确认了答案，却没有把产生答案的东西摆出来。可推广的正是密度：指出合约真正据以结算的计价单位，写下 (TN30.7)，本章从未提到的合约也就随之而得。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！